Notes de cours sur la dérivée directionnelle

Paul MINCHELLA

Février 2026

Licence & Master MIASHS

1 Rappels : dérivée en dimension 1

Avant d'aborder la notion de dérivée directionnelle, il est indispensable de revenir à la situation fondamentale : la dérivée d'une fonction réelle d'une variable réelle.

1.1 Mesurer une variation locale

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$. On cherche à comprendre comment la fonction varie au voisinage de x. Si l'on se déplace d'une petite quantité h, la variation de la fonction vaut

$$f(x+h) - f(x).$$

Pour mesurer l'intensité de cette variation relativement au déplacement effectué, on considère le *taux d'accroissement* :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Cette quantité représente la pente de la droite sécante reliant les points

$$(x, f(x)) \quad \text{et} \quad (x+h, f(x+h)).$$

Lorsque h devient très petit, cette pente tend à décrire précisément la tangente.

Définition 1.1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$. On dit que f est *dérivable* en x si la limite

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

existe.

Cette limite est appelée *dérivée* de f en x.

Autrement dit, la dérivée est la limite des pentes des droites sécantes lorsque celles-ci se resserrent autour du point considéré.

Interprétation géométrique. La dérivée peut être vu comme une notion mécanique, où la limite du taux d'accroissement $f'(x_0)$ décrit la vitesse instantanée en ce point précis x_0, vitesse qui "porte" la trajectoire.

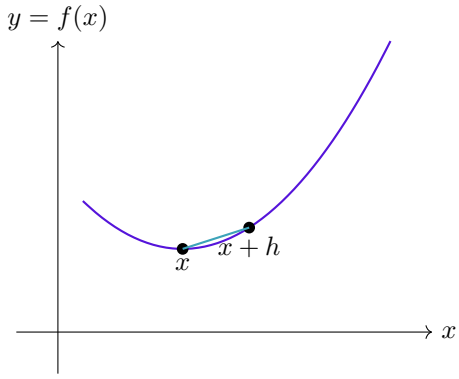

FIGURE 1 – Le taux d'accroissement correspond à la pente de la sécante reliant $(x, f(x))$ et $(x + h, f(x+h))$. Lorsque $h \to 0$, la sécante tend vers la tangente, dont la pente est la dérivée $f'(x)$.

La dérivée $f'(x)$ représente non seulement la pente de la tangente au graphe en x (et donc, sa vitesse instantanée de variation) mais aussi la meilleure approximation linéaire locale de la fonction.

1.2 Propriété fondamentale

Proposition 1.1 (Approximation linéaire locale)**.** Si f est dérivable en x, alors

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h) \quad \text{lorsque } h \to 0.$$

Preuve. Par définition de la dérivée,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \to f'(x).$$

On peut donc écrire

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \varepsilon(h),$$

avec $\varepsilon(h) \to 0$. En multipliant par h, on obtient

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + h\varepsilon(h),$$

et le terme $h\varepsilon(h)$ est précisément un $o(h)$. □

Cette propriété est juste conceptuellement indispensable : *une fonction dérivable est localement affine au premier ordre.*

1.3 Pourquoi cette notion est-elle centrale en optimisation ?

En optimisation, la question fondamentale est : *dans quel sens faut-il se déplacer pour diminuer la fonction ?*

En dimension 1, la réponse est immédiate :

- si $f'(x) > 0$, la fonction croît : il faut aller vers la gauche ;
- si $f'(x) < 0$, elle décroît : il faut aller vers la droite ;
- si $f'(x) = 0$, le point est stationnaire.

En dimension supérieure, il n'y a plus deux directions mais une **infinité**. La dérivée classique ne suffit plus : il faut mesurer la variation dans *une direction donnée*. C'est ici qu'intervient *héroïquement* la notion de dérivée directionnelle, qui généralise le taux d'accroissement à $\mathbb{R}^p$.

2 Dérivée directionnelle

En dimension 1, la situation est limpide : la dérivée d'une fonction en un point mesure la pente de la tangente. Elle indique si la fonction monte, descend, ou reste stationnaire incarne ainsi le rôle de *vitesse instantanée*.

En dimension $p \geq 2$, le paysage change radicalement. Autour d'un point $x \in \mathbb{R}^p$, il n'y a plus deux directions possibles (gauche / droite), mais une infinité. La fonction peut croître dans certaines directions et décroître dans d'autres.

Avant même de parler de gradient ou de différentiabilité au sens fort, il faut donc répondre à une question plus primitive : *comment la fonction varie-t-elle lorsqu'on se déplace dans une direction donnée ?* C'est là qu'entre en scène la dérivée directionnelle.

Définition 2.1. Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^p$ et $v \in \mathbb{R}^p$. La *dérivée directionnelle* de f en x dans la direction v est définie par

$$f'(x; v) := \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x+tv) - f(x)}{t}$$

lorsque cette limite existe.

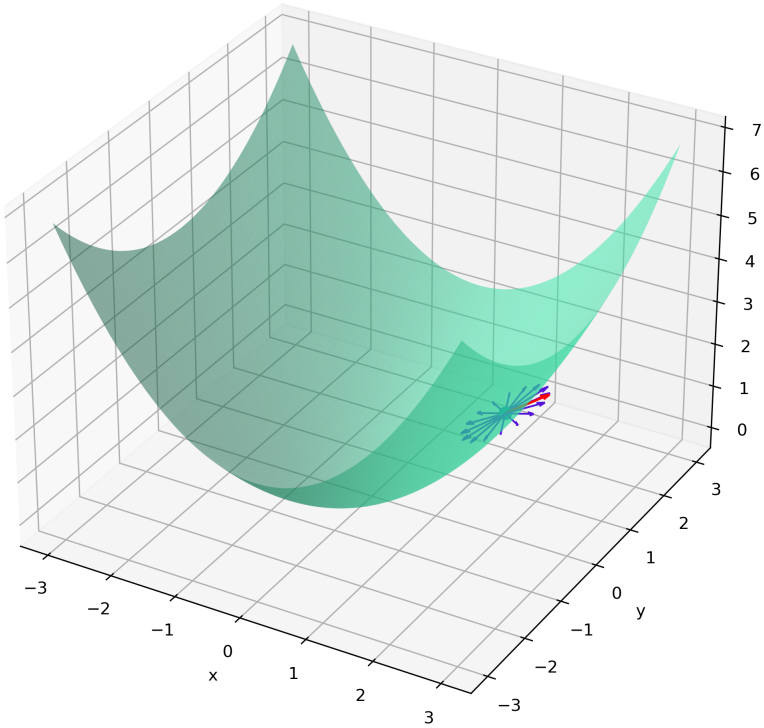

FIGURE 2 – Illustration des dérivées directionnelles en un point (x_0, y_0) d'une surface $z = f(x, y)$. Les flèches bleues représentent les variations de f selon différentes directions d, tandis que la flèche violette indique la direction du gradient, correspondant à la plus forte croissance locale.

Lecture géométrique On fige un point $x \in \mathbb{R}^p$. On choisit un vecteur v. On restreint alors f à la droite paramétrée par $t \mapsto x + tv$. Cette procédure transforme un problème en dimension p en un problème en dimension 1. La dérivée directionnelle n'est rien d'autre que la dérivée classique de la fonction d'une variable

$$\varphi(t) = f(x + tv)$$

évaluée en $t = 0$. Dit autrement, on observe la pente de la fonction lorsqu'on la regarde le long d'un rayon issu de x.

Théorème 2.1 (Caractérisation du minimum convexe par dérivées directionnelles)**.** *Soit $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ une fonction convexe, et soit $x^\star \in \mathbb{R}^p$. Supposons que pour toute direction $v \in \mathbb{R}^p$ la dérivée directionnelle $f'(x^\star; v)$ existe et vérifie*

$$\forall\, v \in \mathbb{R}^p, \quad f'(x^\star; v) \geq 0.$$

Alors $x^\star$ est un minimiseur global de f. Réciproquement, si $x^\star$ est un minimiseur global de f, alors $f'(x^\star; v) \geq 0$ pour tout v. Ainsi, pour une fonction convexe,

$$x^\star \text{ minimiseur global} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall\, v \in \mathbb{R}^p, \quad f'(x^\star; v) \geq 0.$$

Preuve.

$\boxed{\Rightarrow}$ Si $x^\star$ est minimiseur global, alors pour tout d et tout $t > 0$,

$$f(x^\star + tv) \geq f(x^\star)$$

$$f(x^\star + tv) - f(x^\star) \geq 0$$

$$\frac{f(x^\star + tv) - f(x^\star)}{t} \geq 0.$$

En faisant tendre ce taux d'accroissement via $t \to 0^+$, on obtient

$$f'(x^\star; v) \geq 0$$

.

$\boxed{\Leftarrow}$ Soit $y \in \mathbb{R}^p$ arbitraire, et posons $v := y - x^\star$. Considérons la fonction d'une variable

$$\varphi(t) := f(x^\star + tv), \qquad t \in [0, 1].$$

Comme f est convexe, φ est convexe sur $[0, 1]$. Ainsi, par propriété **??** :

$$\forall\, t \in (0, 1], \quad \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} \geq \varphi'_+(0).$$

où φ_+ désigne la dérivée à droite en $t = 0$. En particulier, pour $t = 1$,

$$\varphi(1) - \varphi(0) \geq \varphi'_+(0).$$

Or $\varphi(1) = f(y)$, $\varphi(0) = f(x^\star)$, et

$$\varphi'_+(0) = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(x^\star + tv) - f(x^\star)}{t} = f'(x^\star; v).$$

Par hypothèse $f'(x^\star; v) \geq 0$, donc

$$f(y) - f(x^\star) \geq 0,$$

c'est-à-dire

$$f(y) \geq f(x^\star).$$

Comme y est arbitraire, $x^\star$ est minimiseur global de f.

□

---

3 Intérêt pour la régression linéaire

Considérons le problème fondamental de la régression linéaire. On observe un vecteur $\boldsymbol{Y} \in \mathbb{R}^n$ et une matrice de design $\mathbb{X} \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$. On cherche un vecteur de paramètres $\beta \in \mathbb{R}^{p+1}$ minimisant l'erreur quadratique :

$$\begin{aligned} J : \mathbb{R}^{p+1} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \beta \quad &\longmapsto \|\boldsymbol{Y} - \mathbb{X}\beta\|_2^2. \end{aligned}$$

La fonction J étant convexe et différentiable *(dérivabilité bien définie)*, pour caractériser son minimiseur $\hat{\beta}$, on peut utiliser le critère suivant :

$$\hat{\beta} \text{ est minimiseur} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall h \in \mathbb{R}^{p+1},\ J'(\hat{\beta}; h) = 0.$$

Ce qui traduit qu'au point optimal, la variation de J est nulle dans toute direction h.

Calcul de la dérivée directionnelle

Pour $\beta \in \mathbb{R}^{p+1}$ et $h \in \mathbb{R}^{p+1}$, on considère

$$J(\beta + th) = \|\boldsymbol{Y} - \mathbb{X} \cdot (\beta + th)\|_2^2 = \langle \boldsymbol{Y} - \mathbb{X} \cdot \beta + \mathbb{X} \cdot th, \boldsymbol{Y} - \mathbb{X} \cdot \beta + \mathbb{X} \cdot th \rangle.$$

Un développement direct donne :

$$J'(\beta; h) = -2\, h^\top \mathbb{X}^\top (\boldsymbol{Y} - \mathbb{X}\beta).$$

La condition d'optimalité vérifie

$$\forall\, h \in \mathbb{R}^{p+1}, \quad J'(\hat{\beta}; h) = 0$$

équivaut alors à

$$\mathbb{X}^\top (\boldsymbol{Y} - \mathbb{X}\hat{\beta}) = 0.$$

On obtient ainsi les *équations normales* :

$$\mathbb{X}^\top \mathbb{X}\, \hat{\beta} = \mathbb{X}^\top \boldsymbol{Y}.$$

Si $\mathbb{X}^\top \mathbb{X}$ est inversible, le minimiseur est donné par la formule explicite :

$$\boxed{\hat{\beta} = (\mathbb{X}^\top \mathbb{X})^{-1} \mathbb{X}^\top \boldsymbol{Y}.}$$